Topologie : le cours ciblé pour l'interro

Uniquement ce qui tombe dans les sujets des années précédentes, avec les méthodes, des exemples rédigés et des exercices.

Table des matières

1 Les deux outils qui font presque tout **1**

2 Étudier une partie : ouvert ? fermé ? adhérence ? intérieur ? **2**

3 Les questions de cours qui tombent **3**

4 Continuité d'une fonction de deux variables **4**

5 Distances **4**

6 Distance induite (ouverts « relatifs ») **5**

7 Compacité **5**

8 Exercices d'entraînement (sans corrigé) **7**

1 Les deux outils qui font presque tout

À savoir par cœur — les suites

- A est **fermé** $\iff$ toute suite de A qui converge a sa limite **dans** A.
- A est **ouvert** $\iff$ A^c est fermé.
- $x \in \overline{A} \iff$ il existe une suite de A qui tend vers x.
- $x \in \operatorname{Int} A \iff$ *aucune* suite de A^c ne tend vers x.

À savoir par cœur — l'image réciproque

Si $f : E \to \mathbb{R}$ est **continue** et $c \in \mathbb{R}$:

$\{f < c\},\ \{f > c\},\ \{f \neq c\}$ sont ouverts $\qquad$ $\{f \leq c\},\ \{f \geq c\},\ \{f = c\}$ sont fermés.

Raison : $\{f < c\} = f^{-1}(]-\infty, c[)$ est l'image réciproque d'un ouvert par une application continue, donc un ouvert. De même $\{f \leq c\} = f^{-1}(]-\infty, c])$ est l'image réciproque d'un fermé, donc un fermé.
Une intersection *finie* d'ouverts est ouverte ; une intersection *quelconque* de fermés est fermée.

Quand utiliser quoi ?

- Pour montrer qu'un ensemble **n'est pas** ouvert ou **n'est pas** fermé : **une suite** (c'est un contre-exemple).
- Pour montrer qu'un ensemble **est** ouvert ou **est** fermé dans $\mathbb{R}^2$: **l'image réciproque** (une ligne), sinon les suites.

2 Étudier une partie : ouvert ? fermé ? adhérence ? intérieur ?

C'est l'exercice qui tombe **à chaque fois**, dans $\mathbb{R}$ ou dans $\mathbb{R}^2$.

Méthode — le tableau à appliquer

Pas fermé	Une suite **de** A qui tend vers un point **hors de** A.
Pas ouvert	Une suite **hors de** A qui tend vers un point **de** A.
Adhérence	On devine le candidat F, puis deux inclusions : (1) chaque point ajouté est limite d'une suite de A ; (2) F est fermé et contient A, donc $\overline{A} \subset F$.
Intérieur	On devine le candidat U, puis deux inclusions : (1) U est ouvert et contenu dans A, donc $U \subset \operatorname{Int} A$; (2) chaque point de A hors de U est limite d'une suite hors de A.
Frontière	$\operatorname{Fr} A = \overline{A} \setminus \operatorname{Int} A$.

Pour deviner les candidats :

— dans $\mathbb{R}$: pour l'adhérence on *ferme les crochets* ; pour l'intérieur on *ouvre les crochets* et on enlève les points isolés ;

— dans $\mathbb{R}^2$: pour l'adhérence on remplace les inégalités strictes par des larges ($<$ devient $\leq$) ; pour l'intérieur on remplace les larges par des strictes ($\leq$ devient $<$), et une égalité ($y = x^2$) donne un intérieur vide.

Ce ne sont que des *intuitions* pour deviner : il faut toujours justifier avec le tableau.

Piège : ne pas confondre l'adhérence et le complémentaire. On a toujours $\operatorname{Int} A \subset A \subset \overline{A}$: l'adhérence est *plus grande* que A.

Piège : « pas ouvert » ne veut pas dire « fermé ». $[0,1[$ n'est ni l'un ni l'autre ; $\mathbb{R}$ et $\varnothing$ sont les deux à la fois.

Exemple dans $\mathbb{R}$: $A =]0,1] \cup \{2\}$

— *Pas ouvert.* $y_n = 2 + \frac{1}{n} \notin A$ car $2 < y_n \leq 3$, et $y_n \to 2 \in A$.

— *Pas fermé.* $x_n = \frac{1}{n} \in A$ car $0 < x_n \leq 1$, et $x_n \to 0 \notin A$.

— *Adhérence* $= [0,1] \cup \{2\}$. (1) $0 = \lim \frac{1}{n}$ avec $\frac{1}{n} \in A$. (2) $[0,1] \cup \{2\}$ est fermé (réunion finie de fermés) et contient A.

— *Intérieur* $=]0,1[$. (1) $]0,1[$ est ouvert et contenu dans A. (2) $1 = \lim(1 + \frac{1}{n+1})$ avec $1 + \frac{1}{n+1} \in]1,2[$, donc hors de A ; et $2 = \lim(2 + \frac{1}{n})$ avec $2 + \frac{1}{n} \notin A$.

— *Frontière* $= [0,1] \cup \{2\} \setminus]0,1[= \{0,1,2\}$.

Exemple dans $\mathbb{R}$: $\mathbb{Z}$

Fermé, car $\mathbb{Z}^c = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}}]n, n+1[$ est une réunion d'ouverts. *Pas ouvert* : $\frac{1}{n+2} \notin \mathbb{Z}$ et $\frac{1}{n+2} \to 0 \in \mathbb{Z}$. *Adhérence* $= \mathbb{Z}$ (c'est un fermé). *Intérieur* $= \varnothing$: tout $k \in \mathbb{Z}$ est limite de $k + \frac{1}{n+2} \notin \mathbb{Z}$. *Frontière* $= \mathbb{Z}$.

Exemple dans $\mathbb{R}^2$ (interro 2025–26) : $X = \{(x,y) \mid x > 0,\ y = x^2\}$

— *Pas ouvert.* $(1, 1+\frac{1}{n}) \notin X$ car $1+\frac{1}{n} \neq 1^2$, et il tend vers $(1,1) \in X$.

— *Pas fermé.* $(\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}) \in X$, et il tend vers $(0,0) \notin X$ (car on demande $x > 0$).

— *Adhérence* $= F = \{(x,y) \mid x \geq 0,\ y = x^2\}$. (1) $(0,0)$ est atteint par la suite précédente. (2) F est fermé : si $(x_n, x_n^2) \to (a,b)$ avec $x_n \geq 0$, alors $x_n \to a$, donc $a \geq 0$, et $x_n^2 \to a^2$, donc $b = a^2$. Et $F \supset X$.

— *Intérieur* $= \varnothing$: tout $(a,a^2) \in X$ est limite de $(a, a^2 + \frac{1}{n}) \notin X$.

Exemple dans $\mathbb{R}^2$: le demi-disque $X = \{x^2+y^2 < 1,\ y \geq 0\}$

— *Pas ouvert.* $(0, -\frac{1}{n}) \notin X$ (ordonnée < 0) et tend vers $(0,0) \in X$.

— *Pas fermé.* $(1-\frac{1}{n}, 0) \in X$ et tend vers $(1,0) \notin X$ (car $1^2+0^2 = 1 \not< 1$).

— *Adhérence* $= F = \{x^2+y^2 \leq 1,\ y \geq 0\}$. (1) Si $p \in F$, les points $(1-\frac{1}{n})p$ sont dans X et tendent vers p. (2) $F = \{x^2+y^2 \leq 1\} \cap \{y \geq 0\}$ est une intersection de deux fermés (images réciproques), et $F \supset X$.

— *Intérieur* $= U = \{x^2+y^2 < 1,\ y > 0\}$. (1) U est ouvert (intersection de deux images réciproques d'ouverts) et $U \subset X$. (2) Les autres points de X sont les $(a,0)$, limites de $(a, -\frac{1}{n}) \notin X$.

3 Les questions de cours qui tombent

Ce sont des points « gratuits » si on les a appris. Chaque démonstration fait 3 lignes.

À savoir par cœur — une boule ouverte est ouverte

Soit $x \in B(a,r)$ et $\rho = r - d(a,x) > 0$. Si $y \in B(x,\rho)$, alors $d(a,y) \leq d(a,x) + d(x,y) < d(a,x) + \rho = r$. Donc $B(x,\rho) \subset B(a,r)$: la boule est ouverte.

À savoir par cœur — une boule fermée est fermée (par les suites)

Soit $x_n \in B'(a,r)$ avec $x_n \to x$. Alors $d(a,x) \leq d(a,x_n) + d(x_n,x) \leq r + d(x_n,x)$, et $d(x_n,x) \to 0$, donc $d(a,x) \leq r$, c'est-à-dire $x \in B'(a,r)$. La boule fermée est fermée.

À savoir par cœur — $\overline{B(a,r)} \subset B'(a,r)$, avec égalité dans un e.v.n.

$B'(a,r)$ est un fermé qui contient $B(a,r)$. Or l'adhérence est le plus petit fermé contenant $B(a,r)$, donc $\overline{B(a,r)} \subset B'(a,r)$.
Dans un e.v.n., si $\|x-a\| = r$, alors $x_n = a + (1-\frac{1}{n})(x-a) \in B(a,r)$ et $x_n \to x$, donc $x \in \overline{B(a,r)}$: il y a égalité.
Cette égalité peut être fausse pour une distance quelconque : avec la distance discrète, $\overline{B(a,1)} = \{a\}$ alors que $B'(a,1) = E$.

À savoir par cœur — $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$

Réunion. $\overline{A} \cup \overline{B}$ est un fermé (réunion finie) qui contient $A \cup B$, donc $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$. Inversement, $A \subset A \cup B$ donne $\overline{A} \subset \overline{A \cup B}$, et de même pour B.
Intersection. $A \cap B \subset A$ donne $\overline{A \cap B} \subset \overline{A}$, et de même pour B. L'inclusion peut être stricte : avec $A = \mathbb{Q}$ et $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, on a $\overline{A \cap B} = \varnothing$ alors que $\overline{A} \cap \overline{B} = \mathbb{R}$.

À savoir par cœur — $\mathrm{Int}(A\cap B)=\mathrm{Int}\,A\cap\mathrm{Int}\,B$ et $\mathrm{Int}\,A\cup\mathrm{Int}\,B\subset\mathrm{Int}(A\cup B)$

$\mathrm{Int}\,A\cap\mathrm{Int}\,B$ est un ouvert (intersection finie) contenu dans $A\cap B$, donc $\mathrm{Int}\,A\cap\mathrm{Int}\,B\subset\mathrm{Int}(A\cap B)$. Inversement, $A\cap B\subset A$ donne $\mathrm{Int}(A\cap B)\subset\mathrm{Int}\,A$, et de même pour B.
Pour la réunion, l'inclusion peut être stricte : avec $A=[0,1]$ et $B=[1,2]$, le point 1 est dans $\mathrm{Int}(A\cup B)=]0,2[$ mais pas dans $\mathrm{Int}\,A\cup\mathrm{Int}\,B$.

À savoir par cœur — $\{f=g\}$ est fermé et $\{f\neq g\}$ est ouvert

Pour $f,g:E\to\mathbb{R}$ continues : $h=f-g$ est continue, $\{f=g\}=h^{-1}(\{0\})$ est fermé ($\{0\}$ est fermé), et $\{f\neq g\}=h^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$ est ouvert.
Version par les suites (utile si f,g vont dans un espace métrique F) : si $x_n\to x$ avec $f(x_n)=g(x_n)$, alors par continuité $f(x)=\lim f(x_n)=\lim g(x_n)=g(x)$, par unicité de la limite.

4 Continuité d'une fonction de deux variables

Méthode — continue en $(0,0)$

On **majore** $|f(x,y)-f(0,0)|$ par une quantité qui tend vers 0 (souvent $|x|$, $|y|$ ou $\|(x,y)\|$).
Les outils : $x^2\le x^2+y^2$, $|xy|\le\frac{1}{2}(x^2+y^2)$, et $|x|,|y|\le\sqrt{x^2+y^2}$.
Ailleurs qu'en $(0,0)$: c'est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

Méthode — pas continue en $(0,0)$

On donne **une suite** $u_n\to(0,0)$ telle que $f(u_n)$ ne tend pas vers $f(0,0)$. On essaie $(\frac{1}{n},0)$, $(0,\frac{1}{n})$, $(\frac{1}{n},\frac{1}{n})$, $(\frac{1}{n},\frac{1}{n^2})\dots$

Piège : majorer $|f|$ par une constante, par exemple $|f|\le 1$, ne prouve *rien* sur la discontinuité.

Exemple

$f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$: on a $|x^3+y^3|\le|x|\,x^2+|y|\,y^2\le(|x|+|y|)(x^2+y^2)$, donc $|f(x,y)|\le|x|+|y|\to 0$. Elle est continue en $(0,0)$.
$g(x,y)=\frac{x^2}{x^2+y^2}$: on a $(\frac{1}{n},0)\to(0,0)$ mais $g(\frac{1}{n},0)=1\not\to 0=g(0,0)$. Elle n'est pas continue.

5 Distances

Méthode — montrer que δ est une distance

Il y a trois choses à vérifier : (1) $\delta(x,y)=0\iff x=y$; (2) $\delta(x,y)=\delta(y,x)$; (3) $\delta(x,z)\le\delta(x,y)+\delta(y,z)$. Le point (3) est le seul qui demande du travail.

Exemple : $\delta=\min(1,d)$ (interro 2025–26)

Inégalité triangulaire. Si $d(x,y)\ge 1$ ou $d(y,z)\ge 1$, alors le membre de droite est $\ge 1\ge\delta(x,z)$. Sinon $\delta(x,y)+\delta(y,z)=d(x,y)+d(y,z)\ge d(x,z)\ge\delta(x,z)$.
Topologiquement équivalente à d. Pour $r\le 1$, $B_\delta(a,r)=B_d(a,r)$. Or un ouvert se teste avec des petites boules : d et δ ont donc les mêmes ouverts. (Autre façon : $\delta(x_n,a)\to 0\iff d(x_n,a)\to 0$.)
Pas métriquement équivalente si (E,d) n'est pas borné, par exemple pour $\mathbb{R}$. En effet, $\delta\le 1$,

donc tout est borné pour δ ; si on avait $d \le c\,\delta \le c$, alors E serait borné pour d.

Exemple : la distance discrète $d(x,y) = 1$ si $x \neq y$, 0 sinon (écrit 2022–23)

Boules : $B(a,r) = \{a\}$ si $r \le 1$, et $B(a,r) = E$ si $r > 1$.
Toute partie est ouverte : $A = \bigcup_{a\in A}\{a\}$ avec $\{a\} = B(a, \frac{1}{2})$ ouvert. Donc toute partie est aussi fermée (son complémentaire est ouvert).
Suites convergentes : $x_n \to x \iff x_n = x$ à partir d'un certain rang (car $d(x_n, x) < \frac{1}{2}$ force $x_n = x$).

Méthode — comparer deux distances d et δ

- Si $\delta \le k\,d$: alors $B_d(a, \frac{r}{k}) \subset B_\delta(a,r)$, donc **tout δ-ouvert est un d-ouvert**.
- **Topologiquement équivalentes** : on montre que $d(x_n,a) \to 0 \iff \delta(x_n,a) \to 0$; ou bien on montre que l'identité est continue dans les deux sens.
- **Métriquement équivalentes** : on trouve $\alpha, \beta > 0$ tels que $\alpha d \le \delta \le \beta d$.
- **Pas métriquement équivalentes** : un ensemble borné pour l'une et pas pour l'autre ; ou une suite de couples avec $\frac{d(x_n,y_n)}{\delta(x_n,y_n)} \to +\infty$.

6 Distance induite (ouverts « relatifs »)

À savoir par cœur — boules de la distance induite

Si $I \subset E$ est muni de la distance induite : $B_I(a,r) = B(a,r) \cap I$. Une partie de I peut être ouverte (ou fermée) *dans* I sans l'être dans E.

Exemple : $I = [0,1[\,\cup\,]2,3]$

$[0,1[= B_I(\frac{1}{2}, 1)$ est une boule de I, donc un ouvert de I. Son complémentaire dans I est $]2,3] = B_I(\frac{5}{2}, 1)$, ouvert de I, donc $[0,1[$ est aussi *fermé dans* I. Pourtant, dans $\mathbb{R}$, $[0,1[$ n'est ni ouvert ni fermé.

7 Compacité

À savoir par cœur — les définitions et les théorèmes

- **Définition** : K est compact si toute suite de K admet une sous-suite qui converge **vers un point de K**.
- **Dans $\mathbb{R}^n$** (théorème) : compact $\iff$ fermé et borné.
- Dans un espace métrique quelconque, compact $\Rightarrow$ fermé et borné (la réciproque est fausse en général).
- Un fermé contenu dans un compact est compact. Un produit de compacts est compact.
- L'image d'un compact par une application continue est compacte. Une fonction continue $K \to \mathbb{R}$ est bornée et **atteint ses bornes**.
- **Heine** : une application continue sur un compact est uniformément continue.

Méthode — montrer que K est compact

Dans $\mathbb{R}^n$: on montre que K est **fermé** (image réciproque ou suites) et **borné** ($\|x\| \leq M$). Sinon : on prend une suite quelconque de K et on trouve une sous-suite qui converge dans K.

Méthode — montrer que K n'est pas compact

On montre que K n'est pas borné (par exemple $\mathbb{R}$, ou $\mathbb{N}$), ou pas fermé (par exemple $]0,1]$, avec $\frac{1}{n} \to 0 \notin]0,1]$: aucune sous-suite ne converge dans $]0,1]$).

Exemple : $K = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \;\middle|\; n \geq 1 \right\}$ est compact (interro 2025–26)

Borné : $K \subset [0,1]$. *Fermé* : son complémentaire est $]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[\cup \bigcup_{n\geq 1}]\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}[$, réunion d'ouverts. Donc K est compact (fermé borné de $\mathbb{R}$).

Exemple : $A + B = \{a + b \mid a \in A,\ b \in B\}$ dans $\mathbb{R}^n$ (écrits 2022–23 et 2025–26)

A, B compacts $\Rightarrow$ $A+B$ compact. $A+B$ est l'image du compact $A \times B$ par l'application continue $(a,b) \mapsto a+b$.
A compact, B fermé $\Rightarrow$ $A+B$ fermé. Soit $a_n + b_n \to z$. Une sous-suite $a_{\varphi(n)} \to a \in A$; alors $b_{\varphi(n)} = (a_{\varphi(n)} + b_{\varphi(n)}) - a_{\varphi(n)} \to z - a$, et B est fermé, donc $z - a \in B$. Ainsi $z = a + (z-a) \in A+B$.
Avec seulement A, B fermés, c'est faux : voir l'exercice 7.7.

8 Exercices d'entraînement (sans corrigé)

Fais-les dans l'ordre, en utilisant les méthodes encadrées. Envoie-moi tes réponses si tu veux une correction.

Exercice 1 — Parties de $\mathbb{R}$

Pour chaque partie, dire si elle est ouverte, fermée, et déterminer son adhérence, son intérieur et sa frontière.

$$A_1 = [1,2[\cup\{5\}, \quad A_2 =]0,+\infty[, \quad A_3 = \left\{\tfrac{1}{n} \;\middle|\; n \geq 1\right\}, \quad A_4 = \mathbb{Q}, \quad A_5 = \left\{1 + \tfrac{(-1)^n}{n} \;\middle|\; n \geq 1\right\}.$$

Exercice 2 — Parties de $\mathbb{R}^2$

Même question pour :

1. $E_1 = \{(x,y) \mid 1 < x^2 + y^2 \leq 4\}$ (une couronne) ;
2. $E_2 = \{(x,y) \mid x > 0,\ y \geq 0\}$;
3. $E_3 = \{(x,y) \mid xy = 1,\ x > 0\}$ (montrer qu'il est fermé) ;
4. $E_4 = \{(x,y) \mid xy > 1\}$ (montrer qu'il est ouvert, puis trouver son adhérence) ;
5. $E_5 = \mathbb{Q} \times \mathbb{R}$.

Exercice 3 — Image réciproque

1. Montrer que $\{(x,y) \mid x^2 + y^2 < 1,\ x + y > 0\}$ est ouvert dans $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\{(x,y) \mid e^x = y^2\}$ est fermé dans $\mathbb{R}^2$.
3. Soient $f, g, h : E \to \mathbb{R}$ continues. Montrer que $\{x \mid f(x) \leq g(x) \leq h(x)\}$ est fermé.
4. Montrer que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) = \{M \mid \det M \neq 0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^4$ (on identifie une matrice 2×2 à ses 4 coefficients).

Exercice 4 — Continuité en $(0,0)$

Les fonctions suivantes, prolongées par 0 en $(0,0)$, sont-elles continues en $(0,0)$?

$$f_1 = \frac{xy^2}{x^2+y^2}, \qquad f_2 = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, \qquad f_3 = \frac{x^2 y}{x^4+y^2}, \qquad f_4 = \frac{x^4+y^4}{x^2+y^2}.$$

Exercice 5 — Distances

1. Sur $\mathbb{R}$, on pose $\delta(x,y) = \min(1, |x-y|)$. Montrer que δ est une distance, déterminer $B_\delta(0, \frac{1}{2})$ et $B_\delta(0,2)$, puis montrer que δ et $|\cdot|$ sont topologiquement mais pas métriquement équivalentes.
2. Sur $\mathbb{R}$, on pose $d'(x,y) = |e^x - e^y|$. Montrer que d' est une distance, qu'elle est topologiquement équivalente à $|\cdot|$, mais pas métriquement (indice : regarder $x_n = -n$, $y_n = -n-1$).
3. Soit d la distance discrète sur $\mathbb{R}$. Déterminer $B(0, \frac{1}{2})$, $B(0,1)$, $B'(0,1)$ et $\overline{B(0,1)}$. Montrer que $[0,1]$ est ouvert pour d.

4. Soient d, δ deux distances sur E telles que $\delta \leq 3d$. Montrer que tout ouvert de (E, δ) est un ouvert de (E, d).

Exercice 6 — Distance induite

1. On munit $I = [-1, 0[\cup]0, 1]$ de la distance induite par celle de $\mathbb{R}$. Déterminer $B_I(-\frac{1}{2}, 1)$, puis montrer que $[-1, 0[$ est ouvert et fermé dans I.
2. (Écrit 2025–26) On munit $J = ([-1, 0[\cup]0, 1]) \times \mathbb{R}$ de la distance induite par celle de $\mathbb{R}^2$. Montrer que $[-1, 0[\times \mathbb{R}$ est ouvert et fermé dans J. Est-il ouvert dans $\mathbb{R}^2$? fermé dans $\mathbb{R}^2$?

Exercice 7 — Compacité

1. Montrer que $\{2\} \cup \left\{ 2 + \frac{1}{n^2} \;\middle|\; n \geq 1 \right\}$ est compact.
2. Montrer que $[0, 1] \times [2, 3]$ est compact dans $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $K = \left\{ (x, y) \;\middle|\; x^2 + 2y^2 \leq 1 \right\}$ est compact, puis que $(x, y) \mapsto x - y$ admet un maximum sur K.
4. Montrer que $\mathbb{Z}$, $[0, 1[$ et $\left\{ (x, y) \;\middle|\; y = x^2 \right\}$ ne sont pas compacts.
5. Soient A, B deux compacts d'un espace métrique. Montrer avec les suites que $A \cup B$ est compact.
6. Soient A compact et F fermé. Montrer que $A \cap F$ est compact.
7. Dans $\mathbb{R}$, on pose $A = \mathbb{N}$ et $B = \left\{ -n + \frac{1}{n} \;\middle|\; n \geq 2 \right\}$. Montrer que A et B sont fermés, que $\frac{1}{n} \in A + B$ pour tout $n \geq 2$, mais que $0 \notin A + B$. En déduire que $A + B$ n'est pas fermé.

Exercice 8 — Questions de cours à refaire de mémoire

Sans regarder la section 3, redémontrer :

1. une boule ouverte est ouverte ;
2. une boule fermée est fermée ;
3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
4. $\mathrm{Int}(A \cap B) = \mathrm{Int}\, A \cap \mathrm{Int}\, B$, et donner un exemple où $\mathrm{Int}\, A \cup \mathrm{Int}\, B \neq \mathrm{Int}(A \cup B)$;
5. si f, g sont continues, $\{f = g\}$ est fermé et $\{f \neq g\}$ est ouvert ;
6. si A est compact et B fermé dans $\mathbb{R}^n$, $A + B$ est fermé.